

السلسلة رقم 01

العمليات على الدوال

العددية

اتجاه التغير باستعمال

دوال مرجعية

التمثيلات البيانية

وعناصر تناظر المنحنى

عموميات على الدوال العددية



- ① $f(x) = 2x - 5$; $g(x) = \frac{1}{2x^2}$
- ② $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = \frac{x+1}{1-x}$
- ③ $f(x) = x^2 + 2x - 3$; $g(x) = \frac{4}{x}$
- ④ $f(x) = \cos x$; $g(x) = 1 - x^2$
- ⑤ $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$; $g(x) = |x| - 1$
- ⑥ $f(x) = x^2 + 3$; $g(x) = \sqrt{2x+4}$

04 التمرين رقم

فلت الدالة f إلى مركب دالتين بسطنتين بطلب
نحببتهما، ثم استنتج اتجاه تغيرها على المجال I في
كل حالة من الآتي:

- ① $f(x) = 1 - \frac{2}{\sqrt{x}}$; $I =]0; +\infty[$
- ② $f(x) = (x-2)^2 + 5$; $I =]-\infty; 2]$
- ③ $f(x) = \frac{1}{x+3} - 2$; $I =]-\infty; -3[$
- ④ $f(x) = \sqrt{1-x^2}$; $I = [-1; 0]$
- ⑤ $f(x) = 3 - \frac{1}{\cos x}$; $I = \left[0; \frac{\pi}{2}\right[$
- ⑥ $f(x) = 3(1-4x)^2$; $I = \left]-\infty; \frac{1}{4}\right]$

05 التمرين رقم

(1) f و g دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ بـ:
 $f(x) = 5x - 1$; $g(x) = x^2 + 2x$

01 التمرين رقم

عَبِّنْ مجموعة تعرّف الدالة f في كل حالة مما يلي:

- ① $f(x) = \frac{2x+1}{-x^2+3x+5}$
- ② $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{2x+6}}$
- ③ $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{|x|-2}$
- ④ $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2+3}$
- ⑤ $f(x) = \frac{1}{|x|} + \frac{7x}{x^2-1}$
- ⑥ $f(x) = \frac{\sin x + 1}{\cos x}$
- ⑦ $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{x-2} & ; x < 2 \\ x^2 + 3x - 4 & ; x \geq 2 \end{cases}$

02 التمرين رقم

اذكر إن كانت $f = g$ في كل من الحالات الآتية:

- ① $f(x) = x + 3$; $g(x) = (\sqrt{x+3})^2$
- ② $f(x) = \sqrt{x^2+x}$; $g(x) = \sqrt{x}\sqrt{x+1}$
- ③ $f(x) = 1 + \frac{1}{x+2}$; $g(x) = \frac{x^2-x-6}{(x+2)^2}$
- ④ $f(x) = \sqrt{\frac{2-x}{x^2}}$; $g(x) = \frac{\sqrt{2-x}}{x}$
- ⑤ $f(x) = \sqrt{x^4+x^2}$; $g(x) = |x|\sqrt{1+x^2}$
- ⑥ $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2-1}$; $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

03 التمرين رقم

عرّف كلا من الدالتين $f \circ g$ و $g \circ f$ فيما يلي:

07 التمرين رتم

بعض جدول التغيرات للدالة f معرفة على المجال $[-3; 4]$ كما يلي:

x	-3	-1	0	2	3	4
$f(x)$	4	0	-1	0	5	2

• تعبر الدوال g, v, u و h المعرفة بـ:

$$u(x) = -f(x) \quad ; \quad v(x) = [f(x)]^2$$

$$g(x) = \sqrt{f(x)} \quad ; \quad v(x) = \frac{1}{f(x)}$$

(1) حدد إشارة $f(x)$ على المجال $[-3; 4]$.

(2) عين مجموعة تعريف كل من الدوال g, v, u و h .

(3) باستعمال اتجاه تغير مركب الدالتين، شكل جدول

تغيرات كل من الدوال g, v, u و h .

(4) أنشئ (C_f) في معلم متعامد منحاس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، ثم

استنتج (C_u) و كذا المنحنيين (C_k) و (C_p) للدالتين

k و p المعرفة كما يلي:

$$k(x) = |f(x)| \quad ; \quad p(x) = -f(-x)$$

08 التمرين رتم

f و g دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = |x-3| \quad ; \quad g(x) = |x+3|$$

(1) عرف $f+g$ و $f \times g$ ، ثم بين أنهما زوجيتان.

(2) أثبت أنه لكل $x \geq 3$ فإن: $(f \times g)(x) = x^2 - 9$

$$(f+g)(x) = 2x$$

(3) من أجل كل $x \geq 3$ عين عبارتي الدالتين

$$f \circ (f+g) \quad \text{و} \quad f \circ (f \times g)$$

09 التمرين رتم

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = |x+2| - 3|x| + |x-2|$$

(1) ادرس شعبة الدالة f .

• عرف كلا من الدوال التالية:

$$f+g \quad ; \quad 2f-3g \quad ; \quad f \times g \quad ; \quad \frac{f}{g} \quad ; \quad \frac{f-g}{g+1}$$

(2) لنك h الدالة المعرفة بـ: $h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

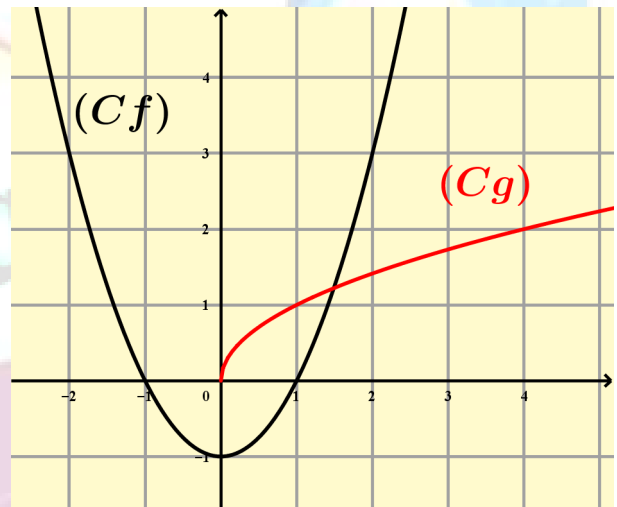
أ- عين D_h ، ثم بين أن h هي مركب دالتين u و v نطلب عبارتهما.

ب- عين اتجاه تغير h على كل من المجالين $]-\infty; -2]$ و $[2; +\infty[$.

ج- عرف الدالة $f \circ h$ ثم استنتج اتجاه تغيرها على كل مجال من $D_{f \circ h}$.

06 التمرين رتم

في الشكل الموالي: (C_g) و (C_f) يمثلان بيانبا الدالتين f و g على الترتيب.



• بفراءة بيانبة:

(1) عين D_g و D_f .

(2) حل بيانبا المتراجحة $f(x) \geq 0$ ، ثم استنتج

مجموعتي تعريف كل من الدالتين $f \circ g$ و $g \circ f$.

(3) عين $(f \circ g)(0)$ ، $(g \circ f)(-1)$ و $(f \circ g)(4)$.

(4) شكل جدول تغيرات كل من f و g ، ثم استنتج

جدول تغيرات الدالة $g \circ f$ على المجموعة

$$]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$$

وإشارة حلول المعادلات $f(x) = m$.

(5) اشرح كيف يمكن رسم (C_g) انطلاقاً من (C_f) في كل حالة مما يلي، ثم ارسمه.

- ① $g(x) = x^2 - 3x$ ② $g(x) = x^2 + 3|x|$
③ $g(x) = x^2 - 3|x|$ ④ $g(x) = -f(-x)$

11 التمرين رتم

f الدالة المعرفة بـ: $f(x) = \frac{-x+1}{x+2}$ ، (C_f) نُمثلها

البياضي في المستوى المنسوب إلى M $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) عيّن D_f ، ثم حدّد العددين a و b حتى يكون لكل

$$f(x) = a + \frac{b}{x+2} : x \in D_f$$

(2) ادرس اتجاه تغير f على كل من المجالين $]-\infty; -2[$

و $]-2; +\infty[$ (استعمل مفهوم التركيب).

(3) أثبت أن $f(-4-x) + f(x) = -2$ ، فسر النتيجة.

(4) بين أن (C_f) هو صورة منحنى دالة مرجعية بنحو

نفطي بسيط بطلب تعيّن، ثم أنشئه.

(5) عيّن بياناً إشارة $f(x)$ على D_f .

(6) h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = \frac{-|x|+1}{|x|+2}$.

أ- بين أن h دالة زوجية.

ب- اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة، استنتج كيف

إنشاء (C_h) اعتماداً على (C_f) ثم أنشئه.

(7) g الدالة المعرفة بـ: $g(x) = \sqrt{\frac{-x+1}{x+2}}$.

أ- عيّن D_g ، ثم فكّ g إلى مركب دالتين بطلب تعيّنهما،

ب- استنتج اتجاه تغير g ثم شكّل جدول تغيراتها.

12 التمرين رتم

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x^2 - x + 6$ ،

(C_f) نُمثلها البياضي في المستوى المنسوب إلى المعلم

المتعامد المنجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(2) اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

(3) ادرس اتجاه تغير f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(4) أنشئ (C_f) في معلم متعامد منجانس.

(5) لكل h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$h(x) = |x| - 3|x-2| + |x-4| + 1$$

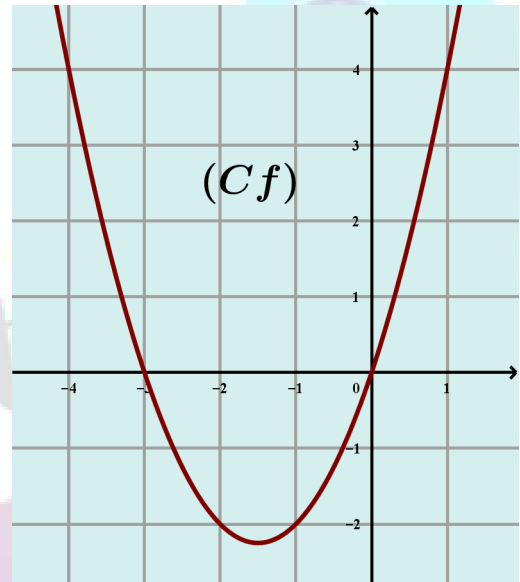
أ- بين أنه لكل $x \in \mathbb{R}$: $h(x) = f(x-2) + 1$.

ب- استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بانسحاب بطلب

تعين شعاعه، ثم أنشئه في المعلم السابق.

10 التمرين رتم

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بنُمثلها البياضي (C_f) كما يلي:



(1) عيّن بياناً $f(-4)$ و $f(1)$.

(2) خمن وجود محور تناظر لـ (C_f) .

(3) علماً أن عبارة f تعطى بـ: $f(x) = ax^2 + bx$ ،

حيث a و b عدنان حقيقيان ($a \neq 0$).

أ- جد a و b ، ثم تحقّق أنه لكل $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$$

ب- بين أنه لكل $x \in \mathbb{R}$: $f(x) + \frac{9}{4} \geq 0$ ، ماذا نستنتج؟

ج- أثبت أن $x = -\frac{3}{2}$ هو محور تناظر (C_f) .

(4) نافش بياناً، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد

(1) أوجد الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون لكل $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = a(x+b)^2 + c$.

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $]-\infty; -\frac{1}{2}]$ و $]-\frac{1}{2}; +\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(3) ببن أنه لكل $x \in \mathbb{R}$: $f\left(-\frac{1}{2}-x\right) = f\left(-\frac{1}{2}+x\right)$

ماذا نستنتج ببنابا.

(4) ادرس إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$.

(5) استنتج كيفية رسم (C_f) اعتمادا على منحنى

الدالة "مربع"، ثم ارسمه.

(6) g الدالة المعرفة بـ: $g(x) = \sqrt{x}$.

أ- عرف الدالة $h = g \circ (-f)$

ب- استنتج اتجاه تغير الدالة g على كل من المجالين $]-\infty; -3]$ و $[2; +\infty[$.

(2) استنتج عبارة الدالة f .

(3) شكّل جدول تغيرات الدالة f .

(4) خمن ببنابا مركز تناظر (C_f) ، ثم أثبت ذلك جبريا.

(5) حل ببنابا المتراجحة $f(x) \geq 0$.

(6) لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{4\}$ بـ:

$$g(x) = \left| \frac{x-3}{x-4} \right|$$

أ- اكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

ب- اشرح كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) ،

ثم أنشئه في المعلم السابق.

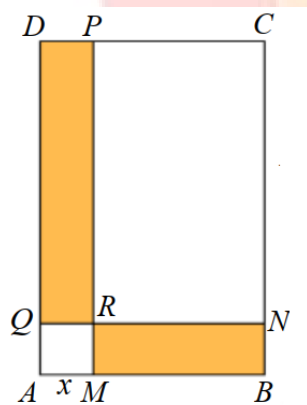
(7) باستعمال اتجاه تغير مركب دالتين، ادرس اتجاه تغير

الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{4\}$ بـ:

$$h(x) = [f(x)]^2$$

14

التمرين رتم



مستطيل $ABCD$ حيث

$AB=8$ و $BC=12$

M ، N ، P و Q نقط من

القطع $[AB]$ ، $[BC]$ ، $[CD]$ و

$[DA]$ على الترتيب، حيث

(MP) و (NQ) منقطان

في R ، $AMRQ$ مربع.

نضع: $AM = x$.

(1) في أي مجال يتغير x ؟

(2) أثبت أن المساحة الملونة A بدلالة x تعطى بـ:

$$A(x) = -2x^2 + 20x$$

(3) نتحقق أن: $A(x) = -2(x-5)^2 + 50$.

(4) فلك A إلى مركب دالتين بطلب تعبينهما.

(5) ادرس اتجاه تغير الدالة A على كل من المجالين

$[0; 5]$ و $[5; 8]$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(6) عين قيمة x حتى تكون المساحة $A(x)$ أكبر

ما يمكن.

"...All you need is to believe in your self..."

13

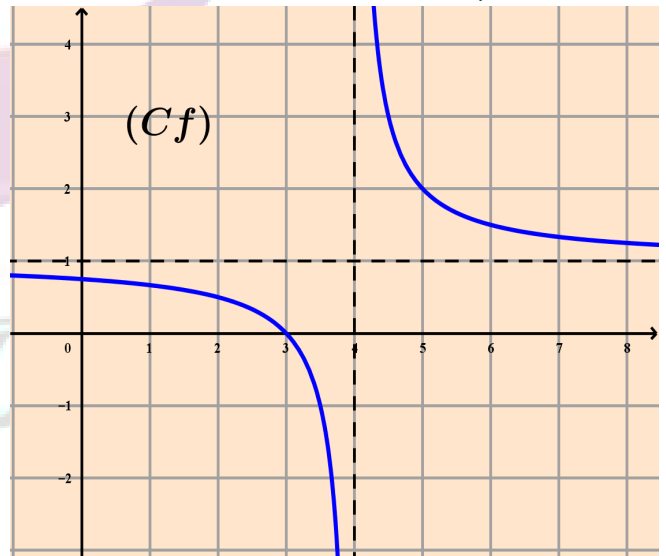
التمرين رتم



f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{4\}$ بـ: $f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x-4}$

حيث α و β عدنان حقيقيان.

(C_f) موضع في الشكل أدناه.



(1) عين شعاع الانسحاب $\vec{v}$ الذي يسمح بالانتقال من

منحنى الدالة "مقلوب" إلى (C_f) .